

Ao Senhor

Sandoval de Araujo Feitosa Neto

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

Diretor - Geral

Assunto: Aprimoramentos normativos e operativos para controle de MMGD e Usinas Tipo III.

Referências.:

- [1] OFÍCIO Nº 494/2025-GDG/ANEEL - Aprimoramentos normativos e operativos para controle de MMGD e usinas classificadas como Tipo III - PREC 2211/2025;
- [2] CTA-ONS DTA 1105/2025 - Proposta de evolução regulatória para a gestão dos Recursos Energéticos Distribuídos (REDs), de forma coordenada entre ONS e as Distribuidoras, de 22 de julho de 2025;
- [3] Resolução Normativa ANEEL nº 903, de 8 de dezembro de 2020;
- [4] Australian Energy Market Operator (AEMO). *Learnings from industry implementation of emergency backstop mechanisms for distributed resources*. Relatório técnico, julho de 2025.

Prezado Senhor,

- 1. Em atenção ao Ofício da ANEEL [1], que trata dos impactos da Micro e Minigeração Distribuída (MMGD) e das Usinas Tipo III na operação do Sistema Interligado Nacional (SIN), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reconhece a relevância e urgência dos pontos apresentados e reafirma seu compromisso com a segurança e confiabilidade da operação eletroenergética do Sistema Interligado Nacional (SIN).
- 2. A complexidade crescente da integração dos Recursos Energéticos Distribuídos (REDs) exige ações coordenadas e céleres, e o ONS tem atuado de forma proativa para endereçar os desafios regulatórios, técnicos e operacionais identificados.
- 3. Em resposta à solicitação expressa no Ofício [1], de apresentação de sugestões específicas de aprimoramentos regulatórios e operacionais para enfrentamento das limitações observadas na operação do SIN, esta correspondência apresenta as principais iniciativas já em curso sob coordenação do ONS. Essas iniciativas foram enumeradas abaixo com respectivos prazos de envio à ANEEL e serão detalhadas na sequência, com o objetivo de contribuir de forma estruturada e tempestiva para análise do Regulador.
 - i. Ações regulatórias recomendadas no Projeto Interface ONS-DSO, realizado em parceria com PSR e Daimon – o material já foi enviado à ANEEL, como Anexo à Carta ONS [2], de 22/07/2025;

- ii. *Sandbox* Regulatório do projeto Interface ONS-DSO, para implementação do “Mecanismo de Acionamento Intermediado” – Nota Técnica ONS em elaboração, com prazo de envio até 31/10/2025;
 - iii. Revisão de classificação de modalidades de operação das usinas, com nova modalidade acionada pela distribuidora – em elaboração, com envio até 31/10/2025;
 - iv. Plano Emergencial de Corte de Geração na Distribuição - Prazo de Envio das Diretrizes Gerais do Plano – em elaboração, com envio até 31/10/2025; e
 - v. Atualização do Módulo 3 do PRODIST com a revisão dos requisitos de conexão de REDs, em parceria com especialistas da UFSM, UFU, Unioeste e STD/ANEEL – em elaboração, com prazo de envio até 19/12/2025.
4. A seguir, segue um breve resumo dessas ações identificadas pelo ONS, no âmbito de aprimoramentos regulatórios, técnicos e operativos envolvendo usinas Tipo III e MMGD, para envio à ANEEL nos prazos mencionados anteriormente.

i. Ações Regulatórias Recomendadas no Projeto Interface ONS-DSO, em parceria com as consultorias PSR e Daimon

O tema da interface entre os operadores da transmissão e distribuição foi abordado no Plano Diretor de Desenvolvimento Tecnológico do ONS, que deu origem Projeto “Interface ONS-DSO”, iniciado em 2024 e finalizado no 1º semestre de 2025. Foi executado em parceria com as consultorias PSR e Daimon e com participação ativa da ANEEL. O projeto teve como resultado o item (i), encaminhado à ANEEL através da Carta [2]. O referido documento [2] apresenta um diagnóstico detalhado, enumerando os trechos de instrumentos que precisam ser alterados, assim como indicações específicas de criação de nova regulamentação e adequação nas Regras e Procedimentos de Distribuição da ANEEL (PRODIST), Procedimentos de Rede e Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, indicando ações de curto, médio e longo prazo. O objetivo da adequação regulatória proposta por essa iniciativa é a criação de um marco regulatório robusto para a gestão das usinas classificadas como Tipo III e da MMGD em colaboração com as distribuidoras de energia.

ii. Proposta de Sandbox Regulatório do projeto Interface ONS-DSO, para implementação do “Mecanismo de Acionamento Intermediado”

A partir dos resultados obtidos do Projeto “Interface ONS-DSO”, mencionado no item (i), o ONS elaborou um plano de ação para estruturar, propor à ANEEL e testar um “Mecanismo de Acionamento Intermediado”, através de um *Sandbox* Regulatório. Assim como o item i, o sandbox regulatório estava previsto desde a concepção do projeto. Tal mecanismo aborda o acionamento dos REDs via operadores da distribuição (ou *Distribution System Operators*). O detalhamento do *Sandbox* será encaminhado à ANEEL em Nota Técnica elaborada pelo ONS no prazo de 31/10/2025. O ONS pretende executar as seguintes ações nesse ambiente regulatório experimental:

- A realização de projetos-piloto com distribuidoras e os REDs selecionados, em uma área delimitada, testando o “Mecanismo de Acionamento Intermediado” em condições reais de operação;
- A validação técnica e operacional da interface ONS-DSO, com foco na troca de dados, previsões, instruções e registros;
- A identificação de ajustes necessários antes da regulamentação definitiva, com base em evidências empíricas; e
- A formação de uma base de dados estruturada, que forneça insumos para indicadores de desempenho para estruturação do mecanismo e uma futura regulação incluindo os devidos incentivos e penalidades.

O ONS prevê interações com ANEEL, distribuidoras e proprietários dos REDs, e está à disposição da ANEEL para maiores esclarecimentos e avanços nesse projeto.

iii. Processo de revisão de classificação de modalidades de operação das usinas, com nova modalidade acionada pela distribuidora

Além dos itens anteriores, o ONS vem conduzindo, desde 2024, um processo de revisão da classificação de modalidade de operação de usinas. Essa revisão visa adequar as modalidades de operação ao novo contexto do setor elétrico, de inserção crescente de geração renovável e descentralizada. Essa iniciativa foi apresentada na Carta ONS [2], como parte de adequações regulatórias para controle, via distribuidoras, da MMGD e de usinas Tipo III para atendimento às necessidades operativas sistêmicas.

A proposta de revisão faz parte das metas globais do Operador de 2025, aprovadas pelo Conselho de Administração e Comissão Paritária do ONS, e encontra-se disponível no site do ONS¹ como “Meta 3 – Evolução da capacidade do ONS na gestão de Recursos Energéticos Distribuídos – Revisitação da Modalidade de Operação de Usinas”.

Em vista da relevância dos fatos mencionados no Ofício ANEEL [1] e considerando as regras revisão dos Procedimentos de Rede dispostas na Resolução Normativa (REN) ANEEL nº 903/2020 [3], o ONS informa que realizará consulta externa, sobre a proposta de revisão da classificação da modalidade do Tipo III vigente, com prazo de contribuições inferior a 45 dias, sem prejuízo ao processo de participação pública. Adicionalmente, o ONS contará com ações de divulgação nos seus canais de comunicação disponíveis para fomentar ampla participação dos agentes e demais interessados.

iv. Plano Emergencial de Corte de Geração na Distribuição

Em adição às ações mencionadas, o ONS observou uma redução da carga líquida mínima que superou as previsões. Entre 2024 e 2025, houve uma redução da ordem de 6 GW na carga líquida mínima, o que antecipou a necessidade de uso dos RED para controle de sobre frequência, antes mesmo da realização do *sandbox* regulatório. Esse fato motivou a elaboração de uma ação emergencial para corte de geração distribuída, para garantir a segurança operativa. Segue uma descrição detalhada da questão e do plano proposto.

¹ <https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/desempenho-do-ons/metas-globais>

A crescente inserção de REDs, notadamente a MMGD no Brasil, vem ocasionando situações de carga líquida mínima no SIN cada vez mais reduzidas e críticas, fenômeno já identificado em outros países com elevadas penetrações de REDs. Essas condições ocorrem, sobretudo, em dias de forte irradiação solar e temperaturas amenas, quando a demanda convencional é reduzida e a geração distribuída, composta majoritariamente por painéis solares, alcança elevados patamares. Nesses momentos, a carga líquida observada pelo sistema de transmissão reduz significativamente, ao mesmo tempo em que parte das usinas síncronas de grande porte precisa permanecer em operação para prover serviços essenciais como inércia, regulação primária e secundária de frequência, controle de tensão, rampas de potência/flexibilidade, potência de curto-circuito etc. Trata-se de uma situação que compromete o equilíbrio estrutural entre recursos de geração centralizados e distribuídos, e que motivou o envio das correspondências recentes do ONS a esta Agência, citados no Ofício ANEEL [1].

Essas condições de baixa demanda líquida pode representar riscos à segurança da operação dos sistemas elétricos. Entre os principais, destacam-se:

- (i) a redução da disponibilidade de serviços ancilares e atributos tradicionais providos por geradores síncronos convencionais;
- (ii) a maior vulnerabilidade do sistema frente a perturbações; e
- (iii) no limite, a possibilidade de blecautes generalizados e de maiores dificuldades para a recomposição do sistema em cenários de elevada penetração de REDs não controláveis.

No Brasil, além desses riscos associados à carga líquida mínima, observa-se que, em 2025, os cortes por razões energéticas já constituem a principal causa do *curtailment* da geração renovável variável. Além disso, conforme estudo técnico realizado pelo ONS para subsidiar o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) no âmbito do Grupo de Trabalho (GT) Cortes de Geração, esse quadro tende a se intensificar nos próximos anos, em grande medida em função da expansão da geração distribuída. Assim, além de contribuir para o aumento dos cortes energéticos das usinas centralizadas, a MMGD, que atualmente não dispõe de mecanismos de controle coordenado, passa também a potencializar os riscos associados à carga líquida mínima vista pela Rede Básica, tal como já identificado em experiências internacionais [4].

Considerando que a maior parte da MMGD em operação e prevista está vinculada à modalidade de microgeração e que, até o presente momento, não existe arcabouço regulatório e técnico que viabilize o corte coordenado desse montante de geração, torna-se imprescindível o desenvolvimento de um Plano Emergencial de Corte de Geração na Distribuição, voltado a mitigar riscos crescentes à segurança eletroenergética da operação do SIN. Em sua fase inicial, o Plano contemplará tanto as usinas Tipo III, já conectadas ao sistema, quanto as futuras, considerando sua observabilidade e controlabilidade junto às distribuidoras.

A expectativa é encaminhar à ANEEL as diretrizes gerais do Plano até outubro do corrente ano, viabilizando o início célere das discussões técnicas e operacionais com as distribuidoras, de modo que sua implementação se torne uma alternativa viável para a operação do SIN a partir do primeiro semestre de 2026.

Ressalte-se ainda que o ONS está avaliando alternativas técnicas para, de maneira progressiva, contemplar também unidades de minigeração distribuída, como a eventual

adoção de proteções locais de sobrefrequência, com ajustes temporizados que permitam a desconexão automática dessas usinas em cenários de sobrefrequência sustentada.

Nesse processo, é fundamental o envolvimento da ANEEL nas discussões regulatórias que se fizerem necessárias, de modo a assegurar o adequado enquadramento normativo e regulatório do referido plano. O ONS conta, desde já, com o apoio desta Agência para viabilizar a adoção desse mecanismo de forma transparente, robusta e alinhada ao interesse público, garantindo a segurança eletroenergética do SIN frente ao avanço acelerado dos REDs.

Cabe ressaltar que a experiência internacional, em especial a australiana, demonstra a pertinência dessa iniciativa. Na Austrália, o AEMO estruturou mecanismos de corte emergencial (*emergency backstop*) para recursos distribuídos, abrangendo desde inversores residenciais de pequeno porte até usinas de maior porte conectadas às redes de distribuição [4]. Entre os principais aprendizados, destacam-se a necessidade de planejamento antecipado, a realização de testes em larga escala para aferir a efetividade dos cortes, a definição clara de papéis e responsabilidades e a harmonização de padrões e normas técnicas nacionais. Esses elementos reforçam que a implementação de um Plano no Brasil deve ser acompanhada de governança setorial sólida e de processos participativos com todos os agentes envolvidos.

v. Atualização do Módulo 3 do PRODIST com revisão dos requisitos de conexão dos REDs

A última ação citada faz parte de um trabalho do Operador que teve início em 2021, de adequação dos requisitos de conexão dos RED, junto à ANEEL, INMETRO e ABNT. Essa ação já vem gerando resultados tanto em termos de evolução regulatória quanto de ajustes de equipamentos legados e é detalhada abaixo.

O ONS reconhece que a necessidade de evolução dos requisitos de conexão de REDs não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas parte de um movimento internacional que já resultou em profundas revisões regulatórias, normativas e operacionais em diversas jurisdições.

Países como Estados Unidos da América, Alemanha, Reino Unido, Itália e Austrália já estabeleceram requisitos avançados de suporte dinâmico à rede e de interoperabilidade, permitindo que os REDs deixassem de ser vistos apenas como elementos passivos das redes de distribuição e passassem a atuar como provedores de recursos essenciais para a estabilidade e eficiência da operação dos sistemas elétricos. Do mesmo modo, normas internacionais como o padrão IEEE 1547-2018 e a IEC TS 62786:2023 consolidaram diretrizes modernas, exigindo que os REDs permaneçam conectados durante distúrbios (requisitos de suportabilidade a variações de tensão e de frequência, por exemplo), ofereçam suporte de potência ativa em variações de frequência, regulação de tensão e capacidade de comunicação/interoperabilidade com os operadores de rede.

No Brasil, esse movimento mais recente teve início com a Portaria nº 140/2022 do INMETRO, que definiu critérios de conformidade para inversores associados à microgeração distribuída. Seu escopo abrange inversores de até 75 kW conectados em baixa tensão e estabelece requisitos de suportabilidade a variações de tensão, frequência e taxa de variação de frequência, controle de potência ativa em sobrefrequência, dentre outros. Essa Portaria foi aprimorada com contribuições técnicas do ONS, aproveitando a oportunidade de revisão do regulamento para introduzir requisitos modernos para a integração de REDs. Entretanto, por

sua natureza restrita, ela se aplica apenas ao nível de inversores de microgeração e não cobre de forma abrangente os demais REDs. Além disso, a norma da ABNT NBR 16149 aplicável à conexão de MMGD ainda não incorporou tais requisitos modernos, permanecendo em estágio anterior à prática internacional, por se tratar de uma norma que foi elaborada ainda em 2013, considerando sua versão vigente.

Na sequência, o Módulo 3 do PRODIST avançou parcialmente ao incorporar, em 2023, requisitos de suportabilidade e seus reflexos nos ajustes das proteções para a MMGD e para centrais geradoras. Apesar desse progresso, sua estrutura geral ainda foi concebida em um cenário de baixa penetração de REDs, focando-se na mitigação de riscos locais da integração desses recursos no sistema de distribuição e não contemplando, de forma integral, a necessidade de suporte sistêmico, como já consolidado em códigos de rede internacionais. Essa lacuna é particularmente crítica diante do crescimento acelerado da MMGD, que já supera 42 GW de potência instalada, além de aproximadamente 20 GW de usinas do Tipo III. Nesse contexto, a soma cada vez maior de recursos de geração descentralizados conectados diretamente às redes de distribuição amplia os impactos potenciais à segurança operacional do SIN.

Dessa forma, a atualização tecnológica do PRODIST é fundamental não apenas para orientar distribuidoras, fabricantes e demais agentes sobre os requisitos básicos que deverão ser observados no Brasil, mas também para servir de referência ao aprimoramento da norma ABNT NBR 16149, ou outra equivalente, relacionada à conexão de REDs. Alinhada às melhores práticas internacionais, essa atualização deve projetar uma visão de futuro em que os REDs, além de injetarem energia na rede com segurança e qualidade, atuarão como recursos de suporte à estabilidade, à operação e à flexibilidade dos sistemas elétricos modernos, contribuindo de forma ativa para a confiabilidade do SIN e para a transformação energética sustentável do país.

Entre os aprimoramentos necessários, destacam-se:

- Suportabilidade a distúrbios (*ride-through*): inclusão de requisitos de suportabilidade a afundamentos e elevações transitórias de tensão (UVRT/OVRT), a variações de frequência (UFRT/OFRT) e à taxa de variação de frequência (RoCoF), de modo a evitar a desconexão em cascata de REDs durante grandes perturbações no SIN. Esses requisitos foram parcialmente incorporados no Módulo 3 do PRODIST em 2023 e devem ser estendidos a todos os REDs.
- Serviços de suporte à rede automáticos/locais: exigência de requisitos de suporte de potência ativa e reativa em condições de distúrbio, incluindo a opção de controle dinâmico de tensão e de frequência em malha fechada a nível local.
- Qualidade de energia: eventual revisão de limites associados à qualidade da energia elétrica, como distorções harmônicas, *flicker* e injeção de corrente contínua, de acordo com referências internacionais atualizadas.
- Proteção de anti-ilhamento: atualização dos textos e diretrizes associadas para evidenciar que as proteções de anti-ilhamento, frequência e tensão dos REDs devem equilibrar a prevenção de riscos locais associados a não identificação de ilhamentos não intencionais com a necessidade de preservar a estabilidade sistêmica, evitando desligamentos em cascata de REDs durante perturbações no sistema de transmissão devido a ajustes de proteção sensíveis e descoordenados com ações de controle e proteções sistêmicas.

- Comunicação e interoperabilidade: estabelecimento de requisitos para modulação de potência ativa e reativa, comandos de leitura/escrita remota e integração com plataformas digitais de monitoramento, alinhados a padrões internacionais.
- Abrangência tecnológica: extensão dos requisitos a baterias, sistemas híbridos e carregadores de veículos elétricos, reconhecendo que todos compartilham a mesma base tecnológica de conversores eletrônicos de potência conectados às redes de distribuição.

Ante o exposto, o ONS reforça seu compromisso de, até dezembro deste ano, encaminhar à ANEEL uma proposta de minuta revisada do Módulo 3 do PRODIST, incorporando os aprimoramentos técnicos aqui discutidos. O objetivo é subsidiar a Agência para que o documento seja colocado em Consulta Pública, permitindo a ampla participação dos agentes do setor e da sociedade. Dessa forma, busca-se garantir que a versão final represente um marco regulatório robusto, equilibrado e alinhado às melhores práticas internacionais, em benefício da segurança e eficiência da operação do SIN e da modernização do setor elétrico brasileiro.

Para conferir a máxima robustez a esse processo, o ONS contratou especialistas de reconhecida competência para a elaboração de uma minuta atualizada do Módulo 3 do PRODIST, com vistas a alinhar os requisitos brasileiros às melhores práticas consolidadas nos principais códigos de rede do mundo. A versão preliminar elaborada pelos especialistas será revisada e complementada pelo ONS e contará também com a participação técnica da ANEEL ao longo de todo o projeto, que se estenderá até dezembro deste ano, por meio de reuniões periódicas e contribuições contínuas em todas as etapas do processo.

5. Por fim, em atenção ao item 9 do Ofício [1], as avaliações quantitativas solicitadas pela ANEEL estão apresentadas no Anexo 1 desta Carta. Destacamos que a análise de fluxo na fronteira reflete um aspecto elétrico, enquanto os eventos de 04/05 e 10/08/2025 decorreram de condicionantes energéticos associados à elevada participação de geração distribuída e à carga reduzida.
6. Para fins operativos, entendemos que medidas mitigadoras devem ser priorizadas junto às distribuidoras que concentram maior montante de geração de usinas Tipo III, passíveis de comando de restrição parcial ou total, independentemente de o montante estar se refletindo em fluxo inverso na fronteira ou da localização do ponto de conexão com a Rede Básica. Nesse sentido, de forma complementar ao solicitado, apresentamos, também no Anexo 1, os dados de geração de usinas Tipo III agrupadas por distribuidora, em MWmed, para o período de 10h às 11h do dia 04/05/2025. O ONS destaca que os dados utilizados são provenientes do Sistema de Medição para Faturamento e que os dados de agosto de 2025 ainda não foram disponibilizados pela CCEE ao ONS. Assim, a avaliação complementar referente ao dia 10/08/2025 será encaminhada à ANEEL até 31 de outubro de 2025.
7. Sendo o que temos a apresentar no momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcio Rea
Diretor-Geral

ANEXO 1 – AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS FLUXOS NOS PONTOS DE CONEXÃO DE DISTRIBUIDORAS

Tabela 1 - Pontos de conexão de distribuidoras que registraram fluxo inverso superior a 50 MWmed entre 10h e 11h do dia 04/05/2025, representando os casos mais críticos no período. Em alguns casos, destacamos que há usinas despachadas pelo ONS conectadas na rede de distribuição e que contribuem com parte de sua geração para a inversão de fluxo na fronteira.

Estado	Distribuidora	Ponto de conexão	Fluxo (MWmed)	Influência de usinas despachadas pelo ONS conectadas na rede de distribuição
SP	CPFL	MORRO AGUDO - 138 kV (A)	-240	
MT	ENERGISA MT	SINOP - 138 kV (A)	-141	
MG	CEMIGDIS	UBERLANDIA 10138kVA	-133	UHE Miranda (1 subestação de distância) gerando 81 MW
MG	CEMIGDIS	PARACATU 4 - 138 kV (C)	-132	UHE Batalha (2 subestações de distância) gerando 26 MW
MG	CEMIGDIS	M A DE MINAS 2138kVA	-121	UHE C. Dourada (2 subestações de distância) gerando 16 MW
SP	ENERGISA MS	JUPIA - 138 kV (A)	-117	
MG	CEMIGDIS	EMBORCACAO - 138 kV (A)	-114	UHE Serra do Facão (2 subestações de distância) gerando 60 MW
MT	ENERGISA MT	JAURU - 138 kV (A)	-108	
MG	CEMIGDIS	P. COLOMBIA - 138 kV (A)	-95	
PR	COPEL DIS	PARANAVAI NOR138kVA	-91	
MT	ENERGISA MT	JUBA - 138 kV (A)	-88	
MT	ENERGISA MT	NOVA MUTUM - 69 kV (A)	-87	
MG	CEMIGDIS	MONTESCLAROS2 - 138 kV (A)	-87	
MS	ENERGISA MS	PARAISO 2138kVA	-87	
MT	ENERGISA MT	BRASNORTE - 138 kV (A)	-81	
MS	ENERGISA MS	DOURADOS - 138 kV (A)	-79	
MG	CEMIGDIS	JAGUARA-US138kVA	-79	UTE M. Moraes 138 kV (1 subestação de distância) gerando 56 MW
MS	ENERGISA MS	IVINHEMA 2 - 138 kV (A)	-79	
MT	ENERGISA MT	PARANAITA - 138 kV (A)	-76	UHE Salto Apiacás (2 subestações de distância) gerando 12 MW
PB	ENERGISA PARAÍBA	COREMAS - 69 kV (A)	-75	
SP	NEOENERGIA ELEKTRO	PIRASSUNUNGA2 - 138 kV (A)	-72	
MS	ENERGISA MS	CHAPADAO - 230 kV (C)	-64	
PI	EQUATORIAL PIAUÍ	PARNAIBA III138kVA	-59	
MG	CEMIGDIS	JANAUBA 3138kVA	-55	Conj. Jaíba 4 (3 subestações de distância) gerando 1 MW e Conj. Francisco Sá (1 subestação de distância) gerando 1 MW
MG	CPFL	M. MORAES - 138 kV (A)	-54	
PR	COPEL DIS	FOZ DO CHOPIM - 138 kV (A)	-53	
PR	COPEL DIS	C.MOURAO - 138 kV (A)	-52	
SP	NEOENERGIA ELEKTRO	TAQUARUCU - 138 kV (C)	-50	

Tabela 2 - Geração proveniente de usinas Tipo III agrupada por distribuidora, em MWmed, para o período de 10h às 11h do dia 04/05/2025.

Estado	Agente	PCH	PCT	UEE	UFV	Total
MG	CEMIG D	244	501	0	140	884
SP	CPFL PAULISTA	57	709	0	0	767
MT	ENERGISA MT	607	59	0	1	667
PR	COPEL D	203	173	2	3	380
MS	ENERGISA MS	196	108	0	0	304
SP	ELEKTRO	10	247	0	1	259
BA	COELBA	75	10	110	43	237
GO	EQUATORIAL GO	127	63	0	1	191
SC	CELESC	166	6	0	2	175
SP	ENERGISA SSE	5	164	0	0	169
RO	ENERGISA RO	153	0	0	8	161
PB	ENERGISA PB	0	8	31	98	137
PI	EQUATORIAL PI	0	0	78	47	125
PE	CELPE	0	0	0	97	97
PE	NEOENERGIA PE	2	15	16	64	97
TO	ENERGISA TO	68	22	0	4	94
MG	ENERGISA MINAS RIO	87	0	0	0	87
CE	ENEL CE	0	0	72	0	73
RJ	LIGHT	59	8	0	0	67
RS	CEEE D	0	63	3	0	67
RJ	ENEL RJ	61	0	0	0	61
RS	RGE	44	9	0	7	60
ES	EDP ES	58	0	0	1	59
RN	NEOENERGIA COSERN	2	0	47	1	50
SP	CPFL SANTA CRUZ	7	29	0	0	37
SP	CPFL JAGUARI	12	25	0	0	36
SP	CPFL PIRATININGA	13	10	0	0	23
SP	ENEL SP	12	8	0	0	20
MG	DMEPC	12	0	0	0	12
DF	NEOENERGIA BSB	8	0	0	0	8
MA	EQUATORIAL MA	0	8	0	0	8
RS	COPREL	3	1	0	2	6
RS	CELESC	6	0	0	0	6
RS	CERILUZ DIST	1	0	0	4	5
SP	EDP SP	1	3	0	1	5
GO	CHESP	2	0	0	0	2
PA	EQUATORIAL PA	0	0	0	1	1
SE	ENERGISA SE	0	0	1	0	1
RS	COOPERLUZ	0	1	0	0	1
RS	DEMEI	1	0	0	0	1
RS	CERTHIL	1	0	0	0	1
SIN	-	2.301	2.249	360	529	5.440

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portalassinaturas.ons.org.br> e utilize o código 215A-DD3F-BF62-6C78.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas ONS. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portalassinaturas.ons.org.br/Verificar/215A-DD3F-BF62-6C78> ou vá até o site <https://portalassinaturas.ons.org.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 215A-DD3F-BF62-6C78



Hash do Documento

547E80EC9CDB43BD27D55190AC6F146F6DA311286A332D04AEEAA5D0F3D777BC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/09/2025 é(são) :

☒ Marcio Rea - 060.294.818-51 em 01/09/2025 09:16 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

